Control Optimal

Aplicația 04: “Tipuri de defecte”

Bogdan D. Ciubotaru, Denisa Jungheatu,
Theodor-Gabriel Nicu, Daniel-Mihail Ioan

2025 – 26

Evoluție nominală/avariată

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A_n x(t) + B_n u(t) \\ y(t) = C_n x(t) \end{cases}$$

Defecte modelate aditiv

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A_n x(t) + B_n u(t) + E_d d(t) + E_f f(t) \\ y(t) = C_n x(t) \qquad\qquad\quad + G_d d(t) + G_f f(t) \end{cases}$$

Se consideră:

- $x(t)$ – vectorul stărilor;
- $u(t)$ – vectorul intrărilor;
- $y(t)$ – vectorul ieșirilor;

Defecte modelate multiplicativ[1]

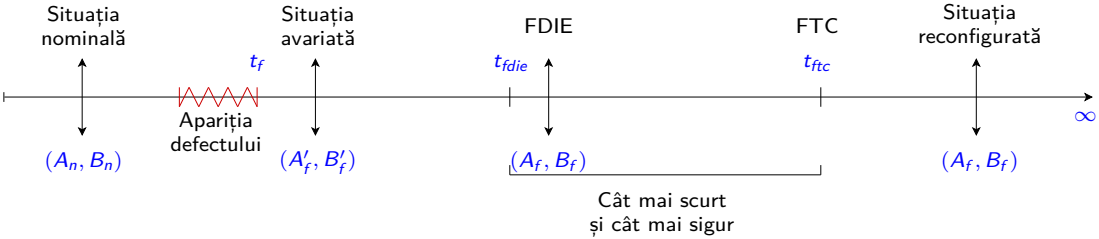
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A_f x(t) + B_f u(t) + E_d d(t) \\ y(t) = C_f x(t) \qquad\qquad\quad + G_d d(t) \end{cases}$$

- $d(t)$ – vectorul perturbațiilor;
- $f(t)$ – vectorul defectelor.

[1] Important: În general, în cadrul acestei discipline vom analiza și utiliza sisteme în care defectele sunt modelate multiplicativ.

Scenariu reconfigurare

Următorul scenariu de reconfigurare evidențiază necesitatea modelării tipurilor de defecte.



Astfel că, în cazul:

- Situației nominale – (A_n, B_n);
- Situației avariate – (A'_f, B'_f). În acest caz, aceste matrici nu sunt cele estimate;
- FDIE (Fault Detection, Isolation, Identification/Estimation) – (A_f, B_f). În acest caz, aceste matrici sunt cele identificate/estimate, dar nu a fost reconfigurată legea de comandă (reconfigurarea începe între t_{fdie} și t_{ftc});
- Situația reconfigurată – (A_f, B_f). Legea de comandă a fost reconfigurată.

Defecte de senzori

Efect: Se corupe sau se întrerupe legătura informațională între sistem și regulator $\Longrightarrow$ procesul poate deveni parțial sau complet **neobservabil**.

Ideal, funcționarea nominală a senzorilor: $y_{f_i}(t) = x_i(t),\ \forall t \geq 0$, i.e., $C_f = I_n$.

Tipuri de defecte de senzori:

- Prag;
- Deviere;
- Pierderea acurateței (degradarea performanței);
- Înghețare;
- Pierderea eficienței (afectarea calibrării).

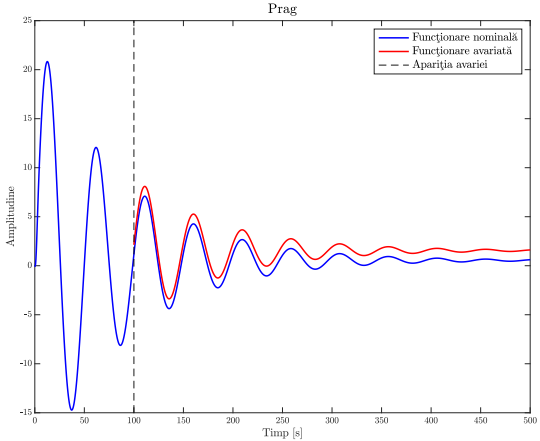
Defecte de senzori – Prag

Efect: Defectul de tip prag introduce o eroare constantă în semnalul măsurat, translatând valoarea acestuia cu un offset determinat de coeficientul f_i.

$$y_{f_i}(t) = x_i(t) + f_i,$$

$$\dot{f}_i(t) \equiv 0,\ f_i(t) \neq 0,\ \forall t \geq t_{f_i}$$

- t_{f_i} - mom. la care apare avaria i;
- f_i - coef. de acurateţ̦e $0 < \nu_{min} \leq f_i \leq \nu_{max}$.



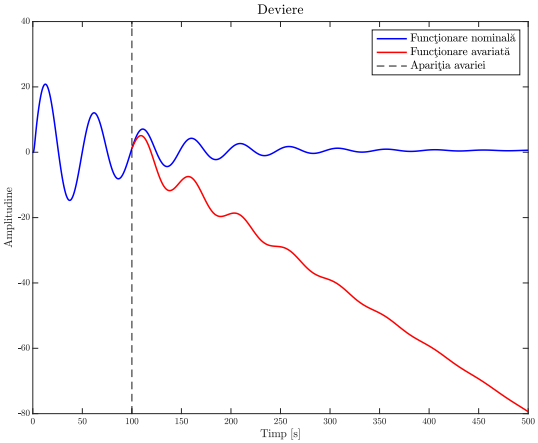
Defecte de senzori – Deviere

Efect: Defectul de tip deviere produce o eroare care crește sau scade progresiv în timp, determinând o abatere liniară a semnalului măsurat față de valoarea reală.

$$y_{f_i}(t) = x_i(t) + f_i,$$

$$|f_i(t)| = l_i t,\ 0 < l_i \ll 1,\ \forall t \geq t_{f_i}$$

- t_{f_i} - mom. la care apare avaria i.



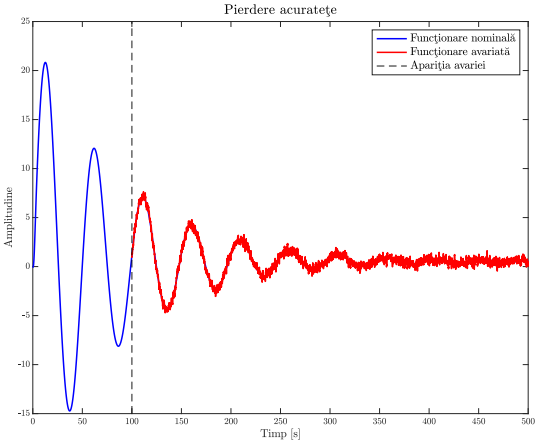
Defecte de senzori – Pierderea acurateței (degradarea performanței)

Efect: Defectul de tip pierdere a acurateții determină apariția unor fluctuații aleatoare în semnalul măsurat, reprezentând degradarea preciziei senzorului.

$$y_{f_i}(t) = x_i(t) + f_i,$$

$$|f_i(t)| \leq \bar{f}_i, \ \dot{f}_i(t) \to 0, \ \forall t \geq t_{f_i}$$

- t_{f_i} - mom. la care apare avaria i;
- f_i - coef. de acurateţ̦e $0 < \nu_{min} \leq f_i \leq \nu_{max}$.

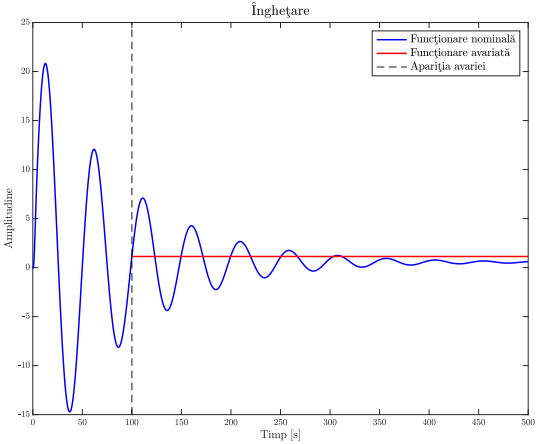


Defecte de senzori – Înghețare

Efect: Defectul de tip înghețare apare atunci când senzorul încetează să mai actualizeze valoarea măsurată și rămâne blocat la ultima valoare înregistrată.

$$y_{f_i}(t) = x_i(t_{f_i}),\ \forall t \geq t_{f_i}$$

- t_{f_i} - mom. la care apare avaria i.

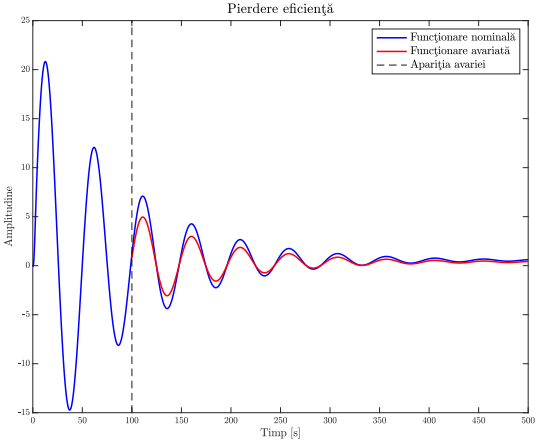


Defecte de senzori – Pierderea eficienței (afectarea calibrării)

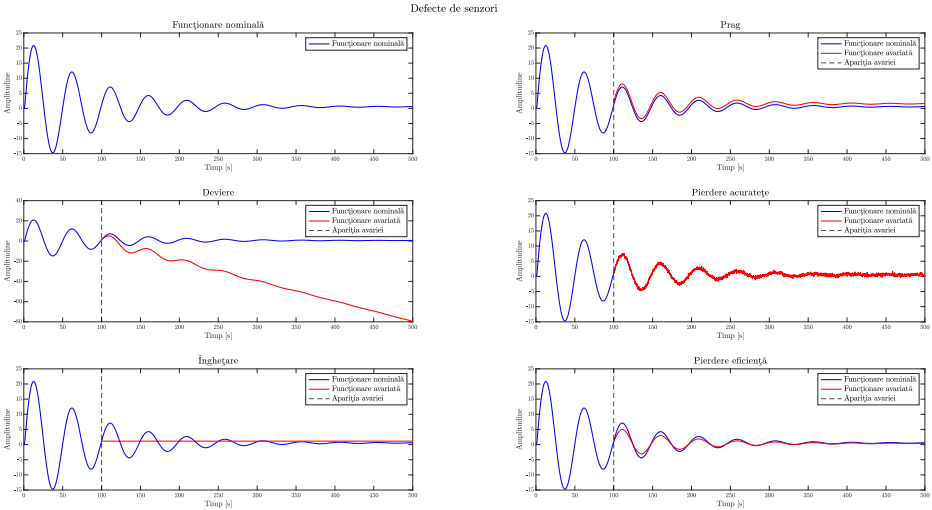
Efect: Defectul de tip pierdere a eficienței determină o modificare a amplificării senzorului, astfel încât valoarea măsurată devine proporțională cu semnalul real printr-un factor de scalare mai mic decât unitatea. În consecință, amplitudinea semnalului măsurat este redusă, fiind controlată de coeficientul c_f.

$$y_{f_i}(t) = c_{f_i} \cdot x_i(t), \ \forall t \geq t_{f_i}$$

- t_{f_i} - mom. la care apare avaria i;
- $c_{f_i} \in (0, 1)$ - coef. de eficiență $\longrightarrow$ se reflectă în elem. lui C_f.



Defecte de senzori



Parametrii simulărilor – defecte de senzori

Model utilizat: Model longitudinal RCAM;
Orizontul de simulare: $0 - 500$s;
Pas de eșantionare: $1e - 2$;
Semnale de comandă nominale:

- $u_1(t) = 0.05 \cdot \mathbb{1}(t)$;
- $u_2(t) = 0.02 \cdot \mathbb{1}(t)$;

Momentul apariției defectelor: $t_f = 100$s;
Simulările au fost efectuate pentru viteza CG în F_e, $\dot{z}$.
Parametrii defectelor de senzori:

- Prag: $f_i = 1$;
- Deviere: $l_i = 0.2$;
- Pierderea acurateții: $\bar{f}_i = 1$ (simulat ca un zgomot gaussian filtrat, variații lente);
- Înghețare: $-$
- Pierdere eficiență: $c_f = 0.3$.

Defecte de efectori

Efect: Se afectează maniera în care procesul este condus prin legea de comandă $\Longrightarrow$ procesul poate deveni parțial sau complet **necontrolabil**.

Comportament nominal $\Rightarrow$ legea de comandă post-avarie este identică celei din cazul nominal:
$u_{f_i}(t) = u_{n_i}(t),\ \forall t \geq 0$.
Tipuri de defecte pe efectori:

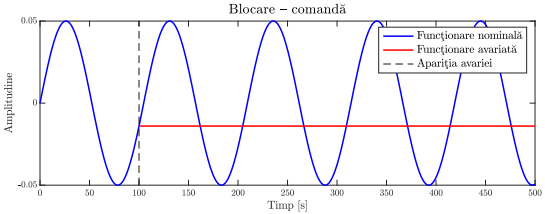
- Blocare;
- Saturație;
- Flotare;
- Pierderea eficienței.

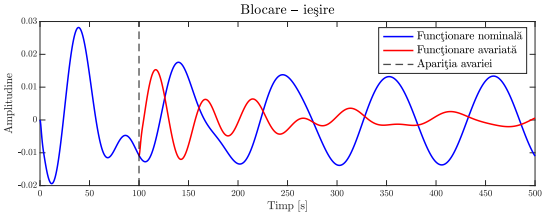
Defecte de efectori – Blocare

Efect: Defectul de tip blocare apare atunci când efectorul rămâne blocat la o anumită valoare a comenzii, fără a mai putea urmări variațiile ulterioare ale semnalului de comandă.

$$u_{f_i}(t) = u_{n_i}(t_{f_i}),\ \forall t \geq t_{f_i}$$

- t_{f_i} - mom. de timp al defectului pentru efectorul i;
- u_n - comanda nominală, calculată de regulator.



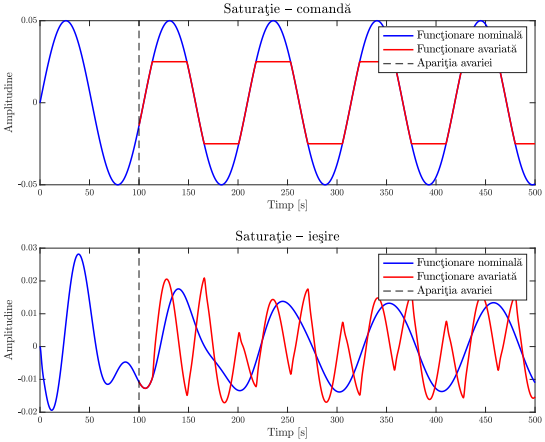


Defecte de efectori – Saturație

Efect: Defectul de tip saturație limitează amplitudinea semnalului de comandă la un interval finit $[u_{min}, u_{max}]$. Atunci când valoarea comenzii depășește aceste limite, efectorul nu mai poate reproduce fidel semnalul de comandă, iar valoarea aplicată sistemului este saturată la limita corespunzătoare.

$$u_{f_i}(t) = u_{n_i}^{\min} \quad \text{sau} \quad u_{f_i}(t) = u_{n_i}^{\max}, \ \forall t \geq t_{f_i}$$

- t_{f_i} - mom. de timp al defectului pentru efectorul i;
- u_n - comanda nominală, calculată de regulator.

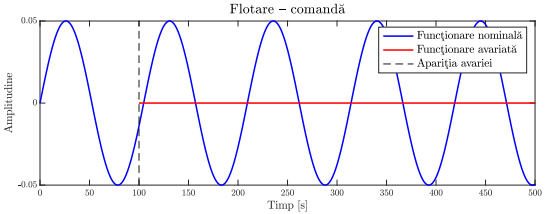


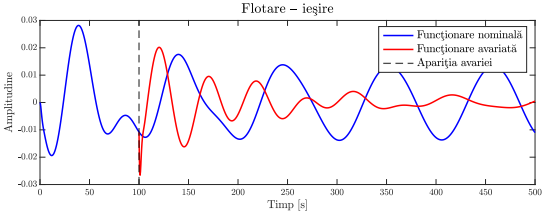
Defecte de efectori – Flotare

Efect: Defectul de tip flotare apare atunci când efectorul își pierde capacitatea de a aplica comanda asupra sistemului, iar semnalul de control devine nul.

$$u_{f_i}(t) = 0, \ \forall t \geq t_{f_i}$$

- t_{f_i} - mom. de timp al defectului pentru efectorul i;
- u_n - comanda nominală, calculată de regulator.



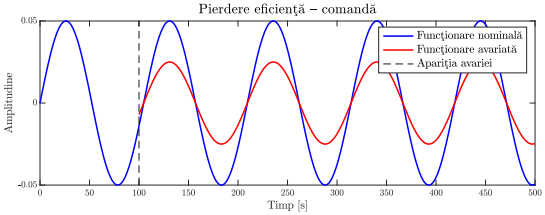


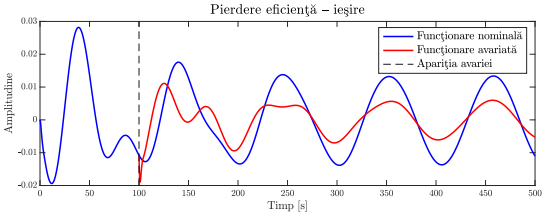
Defecte de efectori – Pierderea eficienței

Efect: Defectul de tip pierdere a eficienței reduce capacitatea efectorului de a genera comanda dorită. Semnalul aplicat sistemului devine o fracțiune din comanda nominală, fiind scalat cu coeficientul de eficiență τ_f.

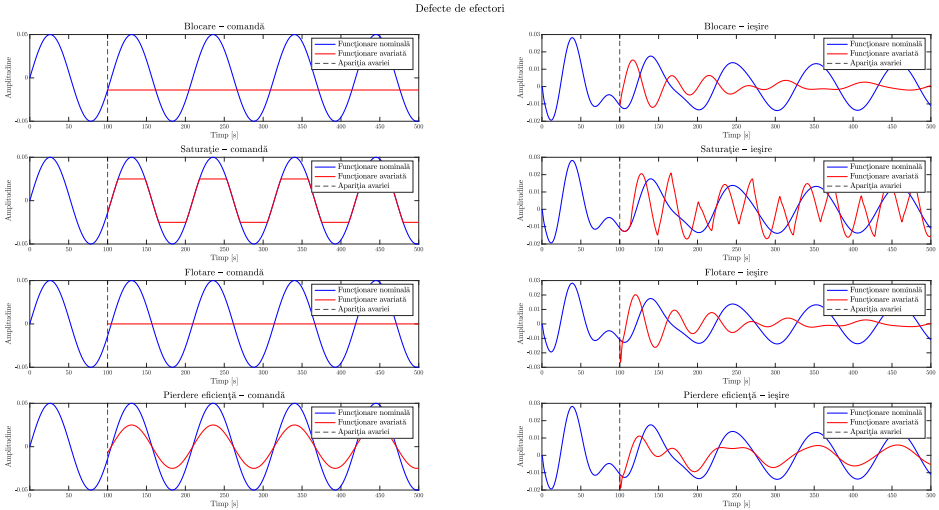
$$u_{f_i}(t) = (1 - \tau_{f_i}) \cdot u_{n_i}(t), \ \forall t \geq t_{f_i}$$

- t_{f_i} - mom. de timp al defectului pentru efectorul i;
- u_n - comanda nominală, calculată de regulator;
- $\tau_{f_i} \in (0, 1)$ - coef. de eficiență $\longrightarrow$ se reflectă în elem. lui B_f.





Defecte de efectori



Parametrii simulărilor – defecte de efectori

Model utilizat: Model longitudinal RCAM;
Orizontul de simulare: $0 - 500$s;
Pas de eșantionare: $1e - 2$;
Semnale de comandă nominale:

- $u_1(t) = 0.05\sin(0.06t) \cdot \mathbb{1}(t)$;
- $u_2(t) = 0.02\sin(0.06t) \cdot \mathbb{1}(t)$;

Momentul apariției defectelor: $t_f = 100$s;
Simulările au fost efectuate pentru unghiul de deflecție al elevatorului, δ_e.
Parametrii defectelor de senzori:

- Blocare: $-$
- Saturație: $u_{min} = -0.025$, $u_{max} = 0.025$;
- Flotare: $-$
- Pierdere eficiență: $\tau_f = 0.5$.

Defecte de proces

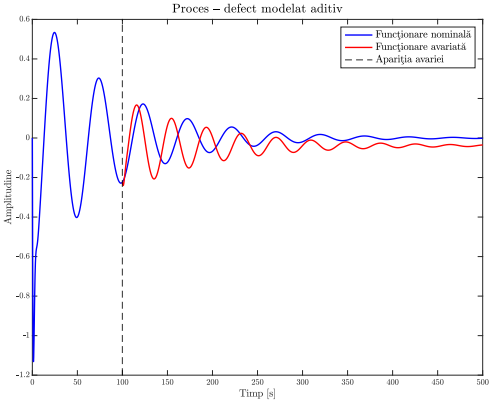
Efect: modificări în evoluția dinamică a procesului.

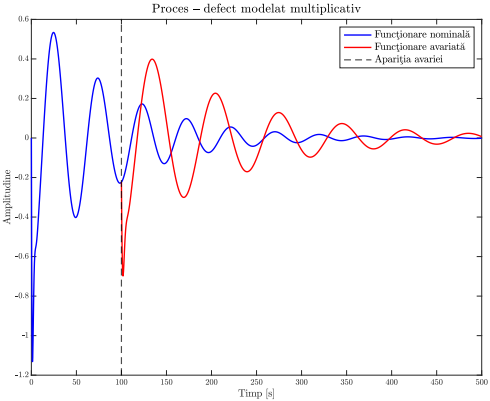
- Dificile de modelat;
- Se presupune că procedura de diagnoză este capabilă să propună o expresie pentru matricea A_f;
- **Ideea**: se consideră că matricea dinamică a sistemului din evolutia nominală se modifică în:

$$A_f = A_n + \Delta A_f \ \text{ sau } A_f = (1 - \gamma_f) \cdot A_n \ ,$$

$\gamma_f \in (0, 1)$ cu $\gamma_f \ll 1$, în funcție de cum este modelat defectul (în cazul de față multiplicativ sau aditiv).

Simulări defecte





Defecte identice

$$\begin{cases} A_f = A_n + \Delta A_f \\ A_f = (1-\gamma_f)\cdot A_n \end{cases} \iff \begin{cases} A_f = A_n + \Delta A_f \\ A_f = A_n - \gamma_f \cdot A_n \end{cases}$$

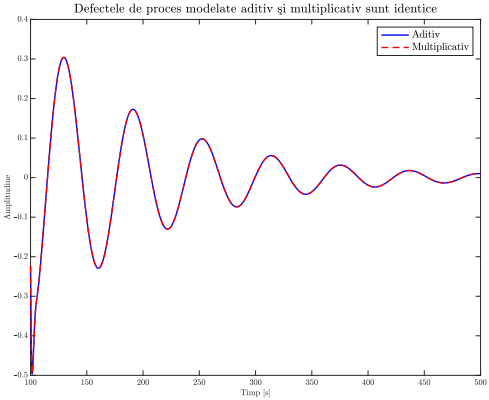
Dacă se scad cele două relații, se obține:

$$0 = \Delta A_f + \gamma_f \cdot A_n,$$

de unde se deduce următoarea relație:

$$\Delta A_f = -\gamma_f \cdot A_n.$$

Deci, în cazul în care $\Delta A_f = -\gamma_f \cdot A_n$, defectele de proces modelate aditiv și multiplicativ sunt identice.



Parametrii simulărilor – defecte de proces

Model utilizat: Model longitudinal RCAM;
Orizontul de simulare: $0 - 500$s;
Pas de eșantionare: $1e - 2$;
Semnale de comandă nominale:

- $u_1(t) = \mathbb{1}(t)$;
- $u_2(t) = \mathbb{1}(t)$;

Momentul apariției defectelor: $t_f = 100$s;
Simulările au fost efectuate pentru rata de tangaj, q.
Parametrii defectelor de senzori:

- Defect modelat aditiv:

$$\Delta A_f = \begin{bmatrix} 0.5000 & 0.0000 & 0.0000 & -0.0005 \\ -0.2000 & 0.0001 & 0.0002 & 0.0003 \\ 5.0000 & -3.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ -10.0000 & 2.0000 & 0.0000 & -0.0010 \end{bmatrix};$$

- Defect modelat multiplicativ: $\gamma_f = 0.3$;
- Defecte identice: $\gamma_f = 0.2$, deci:

$$\Delta A_f = -0.2 A_n.$$

To Do

1. Să se realizeze simularea la intrările standard impuls și treaptă a dinamicilor avariate în buclă-deschisă pentru cele două modele din **Laboratorul 1**:
   1. apelând **secvențial** la modelele de defectori pentru senzori, efectori și proces
   2. realizând combinații de câte două
   3. implicând toate cele trei categorii, simultan.
2. Să se identifice acele combinații de avarii care au ca efect pierderea controlabilității și/sau observabilității sistemului.